



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	0	0	4	2

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کات کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The main function of a diode in a circuit is to:	برقی سرکٹ میں ڈائیوڈ کا بنیادی کام ہے:	Reduce voltage دو بج کو کم کرنا	Amplify current کرنٹ کو بڑھانا	Store charge چارج کو ذخیرہ کرنا	Rectify current کرنٹ کو ریگٹی فائی کرنا	☐	☐	☐	☐
2. The critical angle θ_c for polystyrene ($n = 1.49$) is:	پولی سٹائرین ($n = 1.49$) کا کریٹیکل اینگل (θ_c) کتنا ہے؟	32.2°	60°	45°	42.2°	☐	☐	☐	☐
3. Charging of solids by friction occurs due to the transfer of:	ٹھوس اجسام میں رگڑ کے ذریعے چارج ہونے کا عمل کس کے تبادلے سے ہوتا ہے؟	Atoms ایٹم	Protons پروٹون	Neutrons نیوٹرون	Electrons الیکٹرون	☐	☐	☐	☐
4. The output of an OR gate is LOW when:	OR گیٹ کا آؤٹ پٹ LOW کب ہوتا ہے؟	Any one input is LOW جب ایک ان پٹ لو ہو	Any one input is HIGH جب کوئی بھی ان پٹ ہائی ہو	All inputs are LOW جب تمام ان پٹ لو ہوں	All inputs are HIGH جب تمام ان پٹ ہائی ہوں	☐	☐	☐	☐
5. Warm air rises and cool air sinks in a heated room because of:	گرم کمرے میں گرم ہوا اُپر اٹھنا اور ٹھنڈی ہوا کُچے اُنکس کی وجہ سے ہوتا ہے؟	Reflection ریفلیکشن	Radiation ریڈی ایشن	Convection کنوئیکشن	Conduction کنڈکشن	☐	☐	☐	☐
6. If the direction of current in a conductor is reversed, the direction of force on it will:	اگر کنڈکٹر میں کرنٹ کی سمت کو الٹ دیا جائے تو اس پر لگنے والی قوت کی سمت:	Reverse الٹ جائے گی	Remain the same وہی رہے گی	Become 45° ہو جائے گی 45°	Increase بڑھ جائے گی	☐	☐	☐	☐
7. A charge of 10 C flows through a conductor in 5 s. The value of current is:	اگر 10 کولمب چارج 5 سیکنڈ میں کسی موصل سے گزرے تو کرنٹ کی مقدار ہوگی:	10 A	0.5 A	2 A	5 A	☐	☐	☐	☐
8. Linear expansion in solids refers to the change in:	ٹھوس اجسام میں لینیئر پھیلاؤ سے مراد _____ میں تبدیلی ہے۔	Mass only صرف کیت	Area only صرف رقبے	Volume only صرف حجم	Length only صرف لمبائی	☐	☐	☐	☐
9. Half life of iodine is 8 days. How much of 40 g sample of iodine will be left after 16 days?	آئیوڈین کی ہاف لائف 8 دن ہے۔ 16 دن کے بعد آئیوڈین کے 40 گرام نمونے میں سے کتنا باقی رہے گا؟	2.5 g	20 g	10 g	5 g	☐	☐	☐	☐
10. Compression and rarefaction are features of _____ waves.	کمپریشن اور ریرفیکشن _____ لہروں کی خصوصیات ہیں۔	Longitudinal طولی	Transverse ٹرانسورس	Surface سطحی	Electromag-netic الیکٹرو میگنیٹک	☐	☐	☐	☐
11. Which instrument converts electrical energy into mechanical energy?	کون سا انسٹرومنٹ الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے؟	Capacitor کپیسٹر	Electric motor الیکٹرک موٹر	DC Generator ڈی سی جنریٹر	Transformer ٹرانسفارمر	☐	☐	☐	☐
12. Sound travels faster in solids than in gases mainly because solids have:	آواز ٹھوس اجسام میں گیسوں کی نسبت زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے کیونکہ ٹھوس اجسام میں:	Less pressure کم دباؤ ہوتا ہے	Higher density زیادہ کثافت ہوتی ہے	Lower density کم کثافت ہوتی ہے	Less particles کم ذرات ہوتے ہیں	☐	☐	☐	☐

2SA-I 26004 (B)

$$I = \frac{Q}{t} \quad R = \frac{\rho L}{A} \quad W = I^2 R t \quad \sin \theta_c = \frac{1}{n}$$



PHYSICS SSC-II

26

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is meant by an isotope? Do the different isotopes of an element have similar chemical properties? آکسوٹوپ سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک ایلیمنٹ کے مختلف آکسوٹوپس کی کیمیکل خصوصیات یکساں ہوتی ہیں؟	2+1	OR	Calculate the heat required to raise the temperature of a 2 kg substance from 40°C to 45°C given specific heat = 420 J kg ⁻¹ K ⁻¹ . 2 کلوگرام مادے کا درجہ حرارت 40°C سے 45°C تک بڑھانے کے لیے درکار حرارت معلوم کریں، اگر مخصوص حرارت 420 J kg ⁻¹ K ⁻¹ ہو۔	03
(ii)	What is meant by electric field? How it affects a test charge placed in it? Explain briefly. الیکٹرک فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنے اندر رکھے گئے ٹیسٹ چارج پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	State two functions of a diode in electronic circuits. ایلیکٹرانک سرکٹس میں ڈائیوڈ کے دو افعال بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(iii)	Make wave form of transverse waves. How is energy transferred in a transverse wave? Write briefly. ٹرانسورس ویو کی ویو فارم بنائیں۔ ٹرانسورس ویو میں توانائی کی منتقلی کس طرح ہوتی ہے؟ مختصر لکھیں۔	1+2	OR	Calculate the total e.m.f of three cells of 1.5 V when they are connected in: 1.5V کے تین سیلز کی ٹوٹل e.m.f معلوم کریں جب وہ جڑے ہوں: a In series b In parallel	03
(iv)	Calculate the cost of using a 1000 W heater for 5 hours if the cost of 1 unit is Rs. 30. اگر 1000 واٹ کا ہیٹر 5 گھنٹے استعمال کیا جائے اور ایک یونٹ کی قیمت 30 روپے ہو تو کل خرچ معلوم کریں۔	03	OR	What is refractive index? Calculate reflective index of a medium speed of light in it is 2x10 ⁸ m/s ریفریکٹو انڈیکس کیا ہے؟ ایک میڈیم کی ریفریکٹو انڈیکس معلوم کریں اگر اس میں سپیڈ آف لائٹ 2x10 ⁸ m/s ہو۔	1+2
(v)	State Lenz's law. How it determines the direction of induced current? Explain briefly. لینز کا قانون بیان کریں۔ یہ انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت کا تعین کیسے کرتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Calculate the power consumed by an appliance operating at 220 V drawing a current of 2 A. 220 وولٹ پر چلنے والے اور 2 ایمپیر کرنٹ لینے والے آلے کی پاور معلوم کریں۔	03
(vi)	State two differences between d.c. and a.c. ڈی سی (d.c.) اور اے سی (a.c.) کے درمیان دو فرق بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Why do coastal areas have moderate temperatures than inland areas? Explain briefly. ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت اندرونی علاقوں کی نسبت کم متعادل کیوں ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03
(vii)	What is echo? How is it produced? ایکو کیا ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟	1+2	OR	Describe the role of moisture in the discharge of an insulator. انسولیٹر کو ڈسچارج کرنے میں نمی کا کردار بیان کریں۔	03
(viii)	Name any six regions of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength. ایلیکٹرومگنیٹک سپیکٹرم کے کوئی سے چھ حصوں کو زیادہ ہوتی ویولینتھ کی ترتیب میں لکھیں۔	03	OR	State Ohm's law. If a resistor has resistance 10 Ω and current 2 A flows through it, find the potential difference. اوہم کا قانون بیان کریں۔ اگر کسی ریزسٹر کی ریزسٹنس 10 اوہم ہو اور اس میں 2 ایمپیر کرنٹ گزر رہا ہو تو پوٹینشل ڈفرینس معلوم کریں۔	1+2
(ix)	What is meant by the term half-life of a radioactive substance. Explain briefly with an example. کسی تابکار مادے کی ہاف لائف کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال کی مدد سے مختصر وضاحت کریں۔	2+1	OR	An object is placed at 2 cm from a convex lens. It forms an image at 6 cm. Calculate the focal length of lens. Also find magnification. کوئی شیج 2cm سے 6cm کے فاصلے پر موجود آکونویکس لینز کی 6cm کے فاصلے پر بنتی ہے۔ لینز کی فوکل لینتھ معلوم کریں۔ نیز بتائیں کہ میگنیفیکیشن کتنی ہے؟	2+1
(x)	Give three differences between real and virtual images. ریئل اور ویرچوئل امیج میں تین فرق بیان کریں۔	1x3	OR	How does wavelength affect the diffraction of a wave through a gap? ویولینتھ کی ویو کی ایک گیپ میں ڈائیفریکشن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟	1.5 + 1.5
(xi)	State three differences between boiling and evaporation. بوائیٹنگ اور ایوپوریشن کے درمیان تین فرق بیان کریں۔	1x3	OR	What is the color of sky on a clear day? How does scattering of light help in determining the color of the sky? Explain briefly. کسی صاف دن میں آسمان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ روشنی کے بکھراؤ (Scattering) سے آسمان کے رنگ کے تعین میں کس طرح مدد ملتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Explain the mechanism of heat conduction in solids with reference to lattice vibrations. How heat is conducted in metallic solids through free electrons? Explain with diagram. (الف) ٹھوس اجسام میں لیٹس وائبریشن کے حوالے سے حرارت کی ترسیل کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔ دھاتی ٹھوس اجسام میں آزاد الیکٹرانوں کے ذریعے حرارت کیسے منتقل ہوتی ہے؟ ڈائیگرام کی مدد سے واضح کریں۔	2+2 +1	OR	a Briefly describe nuclear fusion. Why it requires very high temperature? b During a reaction 55.56 kg of mass is converted into energy. Calculate the amount of energy released. (الف) نیوکلیئر فیوژن کی مختصر وضاحت کریں۔ اسے بہت زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے (ب) ایک ری ایکشن میں 55.56kg ماس انرجی میں کنورٹ ہوا۔ ریلیز ہونے والی انرجی معلوم کریں۔	(1+1) 2
Q.4	a Describe the physical factors affecting loudness and pitch of sound. b How the amplitude of a sound wave affects its loudness. Give suitable examples. (الف) آواز کی لاؤڈنس اور پیچ کو متاثر کرنے والے طبعی عوامل بیان کریں۔ (ب) سائونڈ ویو کی امپلیٹیوڈ اس کی بلندی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ مناسب مثالیں دیں۔	3+2	OR	a What is meant by total internal reflections? Make ray diagram to explain total internal reflection. b Derive the relationship between refractive index and critical angle, $n = \frac{1}{\sin(c)}$ (الف) ٹوٹل انٹرنل ری فلیکشن سے کیا مراد ہے؟ رے ڈائیگرام کی مدد سے ٹوٹل انٹرنل ری فلیکشن کی وضاحت کریں۔ (ب) ری فریکٹو انڈیکس اور کریٹیکل اینگل کے درمیان تعلق اخذ کریں۔ $n = \frac{1}{\sin(c)}$	(1+2) +2
Q.5	a What is meant by linear expansion of solids? b Why are gaps left between the railway tracks? Explain. (الف) ٹھوس اجسام کی لیئر ایکسپنشن سے کیا مراد ہے؟ (ب) ریلوے ٹریک کے مختلف حصوں میں گپ کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔	2+3	OR	With the help of circuit diagram derive the formula for equivalent resistance of two resistors connected in parallel. Calculate the combined resistance of two resistors of 6 Ω and 3 Ω connected in parallel. سرکٹ ڈائیگرام کی مدد سے متوازی طور پر جوڑے ہوئے دو ریزسٹرز کی مساوی ریزسٹنس کا فارمولا اخذ کریں۔ 3Ω اور 6Ω کے دو ریزسٹرز متوازی طور پر جوڑے جائیں تو مجموعی ریزسٹنس معلوم کریں۔	2
Q.6	a On which principle do the transformers work? b Explain the working of a simple iron-core transformer. Also give its formula. c Describe the construction of a simple iron-core transformer with a neat diagram. (الف) ٹرانسفارمر کس اصول پر کام کرتے ہیں؟ (ب) ایک سادہ آئرن کور ٹرانسفارمر کی ورکنگ تحریر کریں۔ اس کا فارمولا بھی لکھیں۔ (ج) ایک آئرن کور ٹرانسفارمر کی ساخت واضح خاکے سے بیان کریں۔	1+2 +2	OR	Describe the action of light emitting diode (LED) in passing current in one direction only and emitting light. Make diagram as well. لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ (LED) کے صرف ایک سمت میں کرنٹ گزارنے اور روشنی خارج کرنے کے ایکشن کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	2

— 2SA-I 26004 (B) —

- $m = \frac{q}{p}$ • $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ • $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ • $V_{eq} = V_1 + V_2 + V_3$ • $R_{eq} = R_1 + R_2$ • $P = VI$ • $Q = mc\Delta T$
- $M = \frac{q}{p}$ • $W = I^2 R t$ • $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ • $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$ • $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ • $n = \frac{c}{v}$ • $M = \frac{I}{O}$
- $E = mc^2$



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	2	0	4	2

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کات کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. A diode conducts electricity when it is:	ایک ڈائیوڈ الیکٹر سٹی کو _____ ہو کر کنڈکٹ کرتا ہے۔	Heated گرم ہوتا ہے	Reverse biased ریورس بائیسڈ	Forward biased فارورڈ بائیسڈ	Unbiased ان بائیسڈ	☐	☐	☐	☐
2. The speed of light in a glass slab (when refractive index, $n=1.5$) is:	ایک گلاس سلیب کا ریفریکٹو انڈیکس 1.5 ہے۔ اس میں سپیڈ آف لائٹ:	$5 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	$2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	$3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	$4 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$	☐	☐	☐	☐
3. Which type of charge is actually transferred during charging by friction?	رگڑ کے ذریعے چارج کرنے کے دوران درحقیقت کس قسم کا چارج منتقل ہوتا ہے؟	Negative charge منفی چارج	Positive charge مثبت چارج	Neutral charge نیوٹرل چارج	Both charges دونوں چارج	☐	☐	☐	☐
4. For a NOR gate:	ایک نار گیٹ کے لیے:	$X = \overline{A.B}$	$X = A + B$	$X = \overline{A + B}$	$X = A.B$	☐	☐	☐	☐
5. A metal cooking pan heats up quickly on a stove mainly due to:	دھات کا برتن آگ پر _____ کی وجہ سے جلد گرم ہوتا ہے۔	Evaporation ایوپوریشن	Radiation ریڈی ایشن	Convection کنوئیکشن	Conduction کنڈکشن	☐	☐	☐	☐
6. Reversing the direction of the magnetic field while keeping the current constant will cause the force to:	کرنٹ کو مستقل رکھتے ہوئے میگنیٹک فیلڈ کی سمت کو الٹ دیا جائے تو فورس کی سمت:	Reverse direction الٹ جائے گی	Remain unchanged تبدیل نہیں ہوگی	Increase بڑھ جائے گی	Decrease کم ہو جائے گی	☐	☐	☐	☐
7. If the charge passing through a wire in a given time is doubled, the current will:	اگر کسی مقررہ وقت میں تار سے گزرنے والا چارج دوگنا کر دیا جائے تو کرنٹ:	Become zero صفر ہو جائے گا	Become half آدھا ہو جائے گا	Doubled دوگنا ہو جائے گا	Remain same دیسا ہی رہے گا	☐	☐	☐	☐
8. Which of the following expands the most when heated?	درج شدہ میں سے حرارت دینے پر سب سے زیادہ کون پھیلتا ہے؟	All expand equally سب برابر پھیلتے ہیں	Solids ٹھوس اجسام	Liquids لیکویڈز	Gases گیسیں	☐	☐	☐	☐
9. Which radiation can be stopped by a thin sheet of paper?	کون سی ریڈی ایشن کاغذ کی ایک پتلی شیٹ سے روکی جاسکتی ہے؟	X-rays ایکس ریز	Gamma rays گیما ریز	Beta particles بیٹا پارٹیکلز	Alpha particles الفا پارٹیکلز	☐	☐	☐	☐
10. Wave speed is given by the relation:	ویو کی سپیڈ کے لیے درست مساوات:	$v = f + \lambda$	$v = f \cdot \lambda$	$v = \lambda / f$	$v = f / \lambda$	☐	☐	☐	☐
11. Which component of an electric motor reverses the direction of current?	الیکٹرک موٹر کا کون سا کمپوننٹ کرنٹ کی سمت کو الٹا دیتا ہے؟	Brushes برشز	Armature آرمیچر	Field magnet فیلڈ میگنٹ	Split-ring commutator سپلٹ رینگ کمیوٹیٹر	☐	☐	☐	☐
12. In which medium does sound travel the fastest?	آواز کس میڈیم میں سب سے تیز سفر کرتی ہے؟	Vacuum ویکیوم	Gases گیسیز	Liquids لیکویڈز	Solids ٹھوس	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26004 (D)—

$$n = \frac{c}{v} \quad \bullet \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad \bullet \quad I = \frac{Q}{t}$$



PHYSICS SSC-II

28

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Briefly describe α - particles. Give one reaction as example as well. الفا پارٹیکلز کی مختصر وضاحت کریں۔ ایک کیمیائی مساوات بطور مثال دیں۔	2+1	OR	What is meant by specific heat capacity? Give its mathematical expression. سپیسفک ہیٹ کیپیسٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کا حسابی فارمولا لکھیں۔	2+1
(ii)	What is meant by electric field? What happens to a positive test charge placed in an electric field? الیکٹرک فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ اس میں رکھے گئے مثبت ٹیسٹ چارج پر کیا اثر ہوتا ہے؟	1+2	OR	What is the role of a diode in rectification? Explain briefly diagram. ریکٹی فکیشن میں ڈائیوڈ کا کیا کردار ہے؟ مختصر اواضح کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	2+1
(iii)	Draw wave forms to compare the vibration directions of transverse and longitudinal waves. ٹرانسورس اور لانگویٹیوڈل ویوز میں وابہریشن کی سمتوں کا موازنہ کرنے کے لیے ویو فارم بنائیں۔	1.5 + 1.5	OR	Calculate the total e.m.f of four cells of 2V when they are connected in: 2V کے چار سیلز کی ٹوٹل e.m.f معلوم کریں جب وہ جڑے ہوں: a In series b In parallel	03
(iv)	An electric bulb of 100 W is used for 10 hours daily. Calculate the energy consumed in one day. 100 واٹ کا بلب روزانہ 10 گھنٹے استعمال کیا جائے تو ایک دن میں استعمال ہونے والی توانائی معلوم کریں۔	03	OR	On what principle do the optical fibres work? Give any two advantages of using optical fibres. آپٹیکل فائبر کس اصول پر کام کرتی ہیں؟ آپٹیکل فائبر کے استعمال کے کوئی سے دو فوائد تحریر کریں۔	1+2
(v)	State Lenz's law. Why does the induced current oppose the change producing it? لینز کا قانون بیان کریں۔ انڈیوسڈ کرنٹ خود کو پیدا کرنے والی تبدیلی کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟	1+2	OR	Find the power of an electric bulb if the current through it is 0.5 A at 220 V. اگر کسی بلب میں 220 وولٹ پر 0.5 ایمپیر کرنٹ گزر رہی ہو تو اس کی پاور معلوم کریں۔	1+2
(vi)	Why is alternating current preferred for domestic use? Give three reasons. گھریلو استعمال کے لیے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ تین وجوہات لکھیں۔	1x3	OR	How do sea and land breezes help in moderating coastal climate? سمندری اور خشکی کی ہوائیں ساحلی آب و ہوا کو معتدل بنانے میں کیسے مدد دیتی ہیں؟	1.5 + 1.5
(vii)	What is the minimum time required to produce echo? Why is an echo not heard in a small room? Justify. ایکو پیدا کرنے کے لیے کم از کم ٹائم کتنا درکار ہوتا ہے؟ چھوٹے کمرے میں ایکو (Echo) کیوں سنائی نہیں دیتی؟ وجہ بتائیں۔	1+2	OR	How can a charged insulator be discharged by placing it on a flame? Explain briefly. کسی چارجڈ انسولیٹر کو شعلے کے اوپر رکھنے سے وہ کیسے ڈسچارج ہو سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔	03
(viii)	Enlist any six regions of electromagnetic spectrum in correct order (Higher to lower) of their wave lengths. الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم کے کوئی سے چھ ریجن کی زیادہ سے کم ویو لینتھ کی ترتیب میں فہرست بنائیں۔	03	OR	State Ohm's law. A potential difference of 12 V produces a current of 3 A in a conductor. Calculate its resistance. اوہم کا قانون بیان کریں۔ اگر 12 وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس کسی کنڈکٹر میں 3 ایمپیر کرنٹ پیدا کرے تو اس کی ریزیسٹنس معلوم کریں۔	1+2
(ix)	What is half life? Why is half-life considered a characteristic property of a radioactive isotope? ہاف لائف کیا ہے؟ ہاف لائف کو کسی ریڈیو ایکٹیو آکسوٹوپ کی خاصیت کیوں سمجھا جاتا ہے؟	2+1	OR	If M=0.5 and 2cm tall object is placed at 5cm distance. Calculate image distance and height. اگر M=0.5 ہو اور ایک 2cm بلند آبجیکٹ 5cm کے فاصلے پر پڑا ہو تو امیج کا فاصلہ اور جسامت معلوم کریں۔	1.5 + 1.5
(x)	Differentiate between real and virtual images formed by a lens or mirror. (Three differences) لینز یا مرر سے بننے والی حقیقی اور خیالی امیج میں فرق بیان کریں۔ (تین فرق)	03	OR	How does gap size affect the diffraction of a wave? گیپ سائز کی ویو کی ڈفریکشن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟	1.5 + 1.5
(xi)	State three factors that affect the rate of evaporation. ایوپوریشن ریٹ کو متاثر کرنے والے تین عوامل بیان کریں۔	1x3	OR	Briefly state the particle nature of light. Also mention its one application. لائٹ کی پارٹیکل نیچر مختصر بیان کریں۔ اس کی ایک ایپلیکیشن بھی بتائیں۔	2+1

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	a How is heat conducted in metallic solids through free electrons? b Compare heat transfer in metals and non-metals. الف۔ دھاتی ٹھوس اجسام میں آزاد الیکٹرانوں کے ذریعے حرارت کیسے منتقل ہوتی ہے؟ بیان کریں۔ ب۔ دھاتوں اور غیر دھاتوں میں ہیٹ ٹرانسفر کا موازنہ کریں۔	2+3	OR	a What is the main energy source of the sun? Give its brief description. b Explain controlled nuclear fission in nuclear reactors. الف۔ سورج کا توانائی کا بنیادی سورس کیا ہے؟ اس کی مختصر وضاحت کریں۔ ب۔ نیوکلیری ایکٹرز میں کنٹرولڈ نیوکلیری فشن کی تفصیلی وضاحت کریں۔	2+3
Q.4	a Explain the effect of changing amplitude and frequency of sound waves. Also draw diagram. b Differentiate between loudness and pitch of sound draw diagrams as well. الف۔ امپلیٹیوڈ اور فریکوئنسی میں تبدیلی آواز کی لہروں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ وضاحت کریں اور ڈائیگرامز بنائیں۔ ب۔ وضاحت کریں اور ڈائیگرامز بنائیں۔ آواز کی بلندی (Loudness) اور پیچ (Pitch) میں فرق بھی بیان کریں۔	3+2	OR	a What is critical angle? Give mathematical formula of critical angle. b State the conditions necessary for total internal reflection to occur. الف۔ کریٹیکل اینگل سے کیا مراد ہے؟ اس کا حسابی فارمولا لکھیں۔ ب۔ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے وقوع پذیر ہونے کی ضروری شرائط بیان کریں۔	3
Q.5	a How mutual induction is involved in the working of a transformer? Explain. Also draw diagram. b Describe the energy transformation that occurs in a transformer. الف۔ ٹرانسفارمر کے کام کرنے میں میوچل انڈکشن کا کیا کردار ہے؟ واضح کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔ ب۔ ٹرانسفارمر میں ہونے والی انرجی ٹرانسفارمیشن بیان کریں۔	3+2	OR	Derive the formula for equivalent resistance and draw circuit diagrams of two resistors when these are connected: دو ریزسٹر کی مساوی ریزسٹنس کا فارمولا اخذ کریں اور سرکٹ ڈائیگرامز بنائیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں: a In parallel پیرالل میں b In series سیریز میں	5 2.5
Q.6	Describe the operation of an electric motor, including the action of split-ring, commutator and brushes. Also draw a neat sketch. الیکٹرک موٹر کا آپریشن بیان کریں۔ اپنے جواب میں سپلٹ رینگ، کامیوٹریٹر اور برشز کا ایکشن شامل کریں۔ ایک نیٹ سکیچ بھی بنائیں۔	4+1	OR	Make truth table of following gates AND, OR, NAND, NOR, NOT. درج لاجک گیٹس کے ٹرٹھ ٹیبل بنائیں۔	5

— 2SA-I 26004 (D) —

• $V = IR$	• $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$	• $m = \frac{q}{p}$	• $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$	• $n = \frac{\sin \hat{i}}{\sin \hat{r}}$	• $A = \frac{\pi d^2}{4}$	• $A = \pi r^2$	• $f = \frac{1}{T}$
• $P = VI$	• $W = I^2 R t$	• $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$	• $1cm = 10^{-2}m$	• $1mm = 10^{-3}m$	• $R = \rho \frac{L}{A}$	• $v = f\lambda$	• $V = \frac{W}{q}$
• $W = VIt$	• $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$	• $M = \frac{I}{O}$	• $M = \frac{q}{p}$				



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	9	0	4	2

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. A diode is commonly used as a:	ڈائیوڈ عام طور پر استعمال ہوتا ہے بطور:	Resistor ریزسٹر	Transformer ٹرانسفارمر	Rectifier ریکٹی فائر	Capacitor کپیسٹر	☐	☐	☐	☐
2. If the angle of incidence is zero, the refracted ray will:	اگر انکسین آف انسڈینس صفر ہو تو ریفریکٹڈ رے:	Continue along the normal نارمل کے ساتھ چلے گی	Bend away from the normal نارمل سے پرے ہو جائے گی	Bend towards the normal نارمل کی طرف ہو جائے گی	Be totally reflected مکمل طور پر ریفلکٹ ہو جائے گی	☐	☐	☐	☐
3. An object becomes negatively charged when it:	کوئی جسم منفی چارج شدہ ہوتا ہے جب وہ:	Gains neutrons نیوٹران حاصل کرے	Loses electrons الیکٹران کھو دے	Gains protons پروٹون حاصل کرے	Gains electrons الیکٹران حاصل کرے	☐	☐	☐	☐
4. If both inputs of a NAND gate are HIGH, the output will be:	اگر NAND گیٹ کے دونوں ان پٹ HIGH ہوں تو آؤٹ پٹ ہوگا:	Same as input ان پٹ کے برابر	HIGH ہائی	Undefined غیر متعین	LOW لو	☐	☐	☐	☐
5. Which feature helps reduce heat loss in buildings?	عمارتوں میں حرارت کے ضیاع کو کم کرنے میں کون سی خصوصیت مدد دیتی ہے؟	Open ventilation کھلی وینٹیلیشن	Large windows بڑی کھڑکیاں	Thermal insulation تھرمل انسولیشن	Thin walls پتلی دیواریں	☐	☐	☐	☐
6. The force on a current-carrying conductor in a magnetic field is maximum when the conductor is placed:	مگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کنڈکٹر پر قوت زیادہ سے زیادہ کب ہوگی جب کنڈکٹر رکھا جائے:	Along the current direction کرنٹ کی سمت میں	Parallel to the field فیلڈ کے پیرالل	At any angle کسی بھی زاویہ پر	Perpendicular to the field فیلڈ کے عموداً	☐	☐	☐	☐
7. Correct formula of electric current is:	برقی کرنٹ کی درست مساوات کون سی ہے؟	$I = Q / t$	$I = t / Q$	$I = Q \times t$	$Q = I / t$	☐	☐	☐	☐
8. Coefficient of volume expansion, $\beta =$	حجم کے پھیلاؤ کا کوائفی ٹینٹ	$\frac{V_0 \Delta T}{\Delta V}$	$\frac{\Delta V}{V_0 \Delta T}$	$\frac{\Delta V \Delta T}{V_0}$	$\frac{V_0}{\Delta V \Delta T}$	☐	☐	☐	☐
9. Maximum displacement of particles refers to:	پارٹیکلز کی زیادہ سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ سے مراد ہے۔	Speed سپیڈ	Amplitude امپلیٹیوڈ	Frequency فریکوئنسی	Wave length ویو لینتھ	☐	☐	☐	☐
10. Speed of wave is 7m/s, if amplitude is doubled, the speed will:	ایک ویو کی سپیڈ 7m/s ہے۔ اس کا امپلیٹیوڈ دوگنا ہونے پر اس کی سپیڈ:	Not change تبدیل نہیں ہوگی	Be doubled دوگنا ہو جائے گی	Become zero صفر ہو جائے گی	Become half آدھی ہو جائے گی	☐	☐	☐	☐
11. If the split-ring commutator is removed, the motor will:	اگر سپلٹ رینگ کمیوٹاٹر ہٹا دیا جائے تو موٹر:	Produce electrical energy بجلی بنائے گی	Rotate faster تیز گھومے گی	Stop after half rotation آدھے چکر پر رک جائے گی	Continue rotating smoothly ٹھیک چلے گی	☐	☐	☐	☐
12. Sound cannot travel through:	آواز _____ میں سفر نہیں کر سکتی۔	Vacuum ویکیوم	Air ہوا	Water پانی	Steel سٹیل	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26004 (M)—

$$v = f\lambda$$



PHYSICS SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	For what facts do the findings of alpha particle scatter experiment provide evidence? (Any three) (الفابارٹیکل سکیٹرنگ کا تجربہ کن حقائق کے لیے شواہد مہیا کرتا ہے؟ (کوئی سے تین))	03	OR	What is meant by specific heat energy capacity of a substance? Calculate amount of heat required to 25kg of water to increase its temperature by 50°C. کسی مادے کی سپیسفک ہیٹ کیپاسٹی سے کیا مراد ہے؟ 25kg پانی کا درجہ حرارت 50°C ڈگری تک بڑھانے کے لیے درکار ہیٹ انرجی کی مقدار معلوم کریں۔	1+2
(ii)	What is meant by electric field? Write two characteristics of an electric field. الیکٹرک فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ الیکٹرک فیلڈ کی دو خصوصیات لکھیں۔	1+2	OR	Describe the working of a diode under forward bias. Also draw diagram. فارورڈ بئس (Forward Bias) کی حالت میں ڈائیوڈ کے عمل کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	1.5 + 1.5
(iii)	Explain with the help of diagram how the vibration direction in a transverse wave is perpendicular to the direction of energy transfer. ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کریں کہ ٹرانسورس ویو میں ویبریشن کی سمت انرجی کی ترسیل کی سمت کے متوازی کیسے ہوتی ہے؟	03	OR	Calculate the total e.m.f of two cells of 3V when they are connected in: 3V کے دو سیلز کی ٹوٹل e.m.f معلوم کریں جب وہ جڑے ہوں: a In series b In parallel	1.5 + 1.5
(iv)	Calculate the electricity bill for using a 2 kW electric iron for 3 hours if the cost per unit is Rs. 25. اگر 2 کلو واٹ کی برقی استری 3 گھنٹے استعمال کی جائے اور فی یونٹ قیمت 25 روپے ہو تو بجلی کا بل معلوم کریں۔	1x3	OR	State Snell's law. Give its mathematical expression. سینل کا قانون بیان کریں۔ اس کا حسابی فارمولا بھی لکھیں۔	2+1
(v)	State Lenz's law. Explain with an example how Lenz's law obeys the law of conservation of energy. لینز کا قانون بیان کریں۔ لینز کا قانون انرجی کی کنزرویشن کے قانون کی کیسے پیروی کرتا ہے؟ مثال کے ساتھ وضاحت کریں	1+2	OR	An appliance uses 220 V and draws a current of 1 A. Calculate the energy consumed in 5 s. کوئی آلہ 220 وولٹ پر 1 ایمپیر کرنٹ لیتا ہے۔ 5 سیکنڈ میں استعمال ہونے والی توانائی معلوم کریں۔	03
(vi)	Briefly describe direct current (d.c) and alternating current (a.c). Give one advantage of each. اے سی (a.c.) اور ڈی سی (d.c.) کرنٹ کی مختصر وضاحت کریں۔ ہر ایک کا ایک فائدہ لکھیں۔	1.5 + 1.5	OR	How convection in seawater supports marine life? سمندری پانی میں کنوئیکشن آبی حیات کے لیے کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے؟	03
(vii)	Differentiate between pitch and loudness. (Any three) پیچ اور لاؤڈنس میں فرق بیان کریں۔ (کوئی سے تین)	03	OR	Why does heating help an insulator lose its charge? گرم کرنے سے انسولیٹر اپنا چارج کیوں کھودیتا ہے؟ وضاحت کریں۔	03
(viii)	Write the correct order of electromagnetic waves from radio waves to gamma rays. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ریڈیو ویوز سے گاما ریز تک درست ترتیب میں لکھیں۔	03	OR	State Ohm's law. Calculate the current through a resistor of 6 Ω when a voltage of 12 V is applied. اوہم کا قانون بیان کریں۔ اگر 6 اوہم کے ریزسٹر کو 12 وولٹ دی جائے تو اس میں گزرنے والا کرنٹ معلوم کریں۔	1+2
(ix)	A 50 mg sample of lead-212 decays by beta and gamma emission with a half-life of 10 hours. How much of the pure sample is left after 50 hours? لیڈ-212 کا 50 ملی گرام سپل پٹا اور گاما ریز سے 10 گھنٹے کی ہاف لائف کے ساتھ ڈیکے ہوتا ہے۔ 50 گھنٹے بعد کتنا سپل باقی بچے گا؟	03	OR	An image formed by a lens has a height of 10 cm while the object height is 5 cm. Find the magnification. Also state the condition when linear magnification is greater than one. اگر کسی عدسے سے بننے والی امیج کی بلندی 10 سینٹی میٹر ہو اور شے کی بلندی 5 سینٹی میٹر ہو تو میگنیفیکیشن (Magnification) معلوم کریں۔ یہ بھی بتائیں کہ کس کنڈیشن میں لینئر میگنیفیکیشن 1 سے زیادہ ہوگی۔	2+1
(x)	Write the characteristics of image formed by a magnifying glass when the object is placed within its focal length? جب آبجیکٹ کو لینز کے فوکل لینتھ کے اندر رکھا جائے تو بننے والی امیج کی خصوصیات لکھیں۔	1x3	OR	If the frequency of a wave is 50 Hz and its wavelength is 2 mm, calculate its speed in SI units. اگر کسی موج کی فریکوئنسی 50 Hz اور ویولینتھ 2 ملی میٹر ہو تو اس کی رفتار SI یونٹ میں معلوم کریں۔	03
(xi)	State three differences between boiling and evaporation. اُبال (Boiling) اور ایوپوریشن (Evaporation) میں تین فرق بیان کریں۔	1x3	OR	Why does the color of the sky change during sunset? Name the phenomenon and explain briefly. غروب آفتاب کے وقت آسمان کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ مظہر کا نام بتائیں۔ اور مختصر آ واضح کریں۔	1+2

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Explain green house effect. Is it good or bad? Discuss the consequences of greenhouse effect as well. گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وضاحت کریں۔ کیا یہ مفید ہے یا مضر؟ اس کے اثرات بھی بیان کریں۔	2+1 +2	OR	What is meant by nuclear fission? Explain controlled nuclear fission in nuclear reactors. Also draw diagram. نیوکلیئر فیوژن سے کیا مراد ہے؟ نیوکلیائی ری ایکٹرز میں کنٹرولڈ نیوکلیائی فشن کی تفصیلی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	2 +1
Q.4	a. Explain the effect of changing amplitude and frequency on sound waves. Also draw diagram. b. How the frequency of a sound wave determines its pitch? الف۔ خاکوں کی مدد سے وضاحت کریں کہ امپلی ٹیوڈ اور فریکوئنسی میں تبدیلی ساؤنڈ ویو کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ وضاحت کریں اور ڈائیگرام بنائیں۔ ب۔ کسی ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی اس کی پیچ کا تعین کرنے میں کیسے مددگار ہوتی ہے؟	(2+1) +2	OR	Describe the use lenses in the correction of long-sightedness and short-sightedness. Also draw diagrams. بعید نظری اور قریب نظری کی اصلاح میں لینز کا استعمال بیان کریں۔ ڈائیگرامز بھی بنائیں۔	5 2.5
Q.5	Explain the thermal expansion of liquids [real and apparent expansion]. مائعوں میں تھرمل ایکسپنشن کی وضاحت کریں۔ (ریئل اور ایپریٹنٹ ایکسپنشن)	05	OR	a. Derive the formula for equivalent resistance of two resistors connected in parallel. b. Calculate the total resistance when two identical resistors of 10 Ω are connected in parallel. الف۔ متوازی جڑے ہوئے دو ریزسٹرز کی مساوی ریزسٹنس کا فارمولا اخذ کریں۔ ب۔ اگر 10 اوہم کے دو یکساں ریزسٹرز متوازی جڑے جائیں تو کل ریزسٹنس معلوم کریں۔	2
Q.6	a. Explain the step-up and step-down transformers. b. A step-down transformer converts 240 V into 12V. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. الف۔ سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی وضاحت کریں۔ ب۔ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر 240V کو 12V میں تبدیل کرتا ہے اگر پرائمری کوائل میں 2000 ٹرنز ہوں تو سیکنڈری کوائل میں ٹرنز کی تعداد معلوم کریں۔	3+2	OR	Explain the working of burglar alarm. Also draw its circuit diagram. ڈائیگرام کی مدد سے برگر الارم کی ورکنگ واضح کریں۔ اس کی سرکٹ ڈائیگرام بھی بنائیں۔	3+2

— 2SA-I 26004 (M) —

- $V = IR$ • $Q = mc\Delta T$ • $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ • $V_{eq} = V_1 + V_2$ • $R_{eq} = R_1 + R_2$ • $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ • $m = \frac{h_i}{h_o}$
- $P = VI$ • $W = I^2 R t$ • $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ • $1cm = 10^{-2}m$ • $1mm = 10^{-3}m$ • $m = \frac{q}{p}$ • $W = VIt$
- $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$